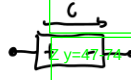


Rappel

$$q = 1.6022 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$v = \frac{dw}{dq}$$

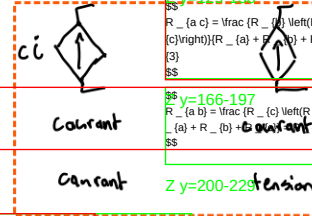
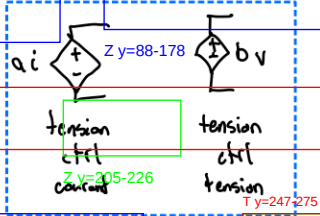
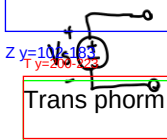
$$i = \frac{dq}{dt}$$



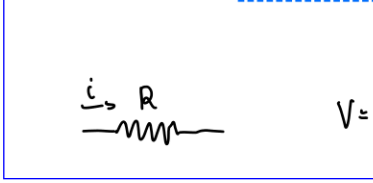
$$p = i \cdot V$$



$$p = -i \cdot V$$



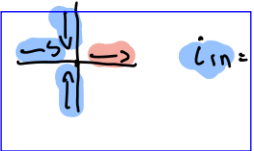
$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$



$$V = Ri$$

$$p = Ri^2 = \frac{V^2}{R}$$

$$G = 1/R$$

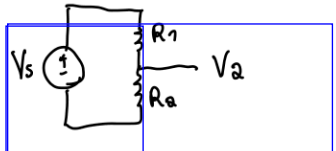


$$R_{eq} = R_1 + R_2$$

$$R = R_1 + R_2$$



$$R = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)^{-1}$$



$$V_a = V_s \cdot \frac{R_a}{R_1 + R_2}$$

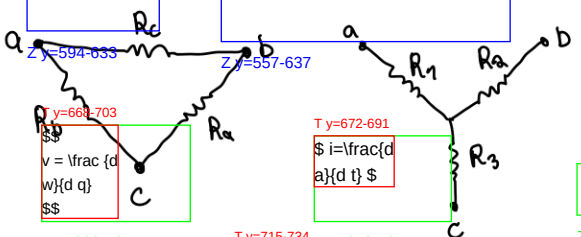
$$R_{eq} = R_1 + R_2$$

$$R = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$$



$$i_2 = \frac{V_s}{R_1 + R_2}$$

Trans phorm



$$R_{ab} = \frac{R_c(R_a + R_b)}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_{ab} = \frac{R_c(R_a + R_b)}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_{ac} = \frac{R_b(R_a + R_c)}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_{bc} = \frac{R_a(R_b + R_c)}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_1 = \frac{R_b R_c}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_2 = \frac{R_a R_c}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_3 = \frac{R_a R_b}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_a = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3}{R_1}$$

$$R_b = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3}{R_2}$$

$$R_c = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3}{R_3}$$



$$Z = 752-779$$

Vocabulaire :

Noeud : point où 2+ composants se rejoignent

Noeud essentiel : 3+ compo

parcours : chemin avec n° compo en double

Branche : parcours reliant 2 noeuds

Branche ess : parcours relie 2 noeuds essentiels sans passer par autre ess

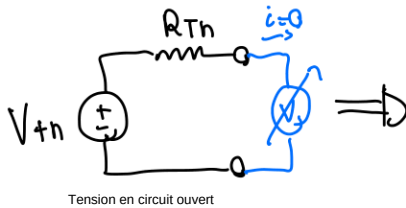
Boucle : parcours fermé

Maille : boucle sans autres boucle

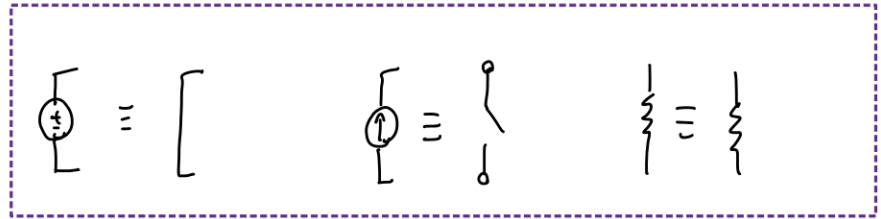
$$\left(\frac{1}{12} + \frac{1}{20} \right)^{-1} = 7.5 = R_{th}$$

Thévenin

$$5 \times 2 + 12 + 10 + 8 \times (-15) = 0$$

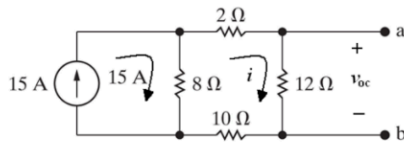


pour trouver rth, mod circuit avec:



Calculer l'équivalent de Thévenin – Exemple (1)

Tension en circuit ouvert

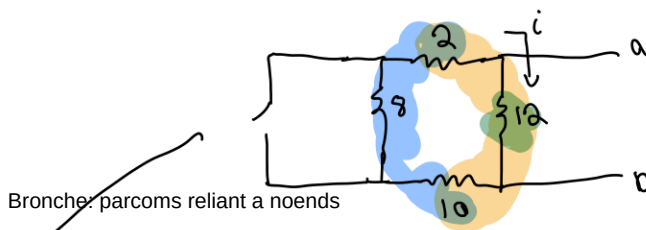


$$\begin{aligned} &\uparrow \\ &\text{equiv} \\ &\downarrow \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2i + 12i + 10i + 8(i - 15) &= 0 \\ \therefore i(2 + 12 + 10 + 8) &= (8)(15) \Rightarrow i = 3.75 \text{ A} \\ v_{oc} = 12i &= 45 \text{ V} = V_{Th} \end{aligned}$$

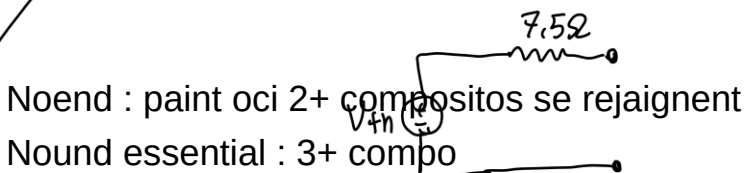
pour trouver rth, mod circuit avec:

Maille : boucle sans autres boucle

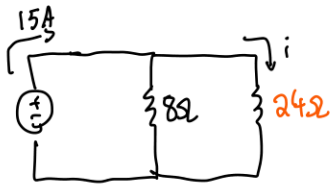


$$R = 20 \Omega$$

$$\left(\frac{1}{12} + \frac{1}{20} \right)^{-1} = 7.5 = R_{th}$$

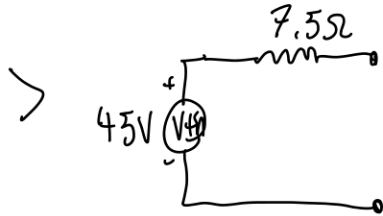


Transfer V_{th}



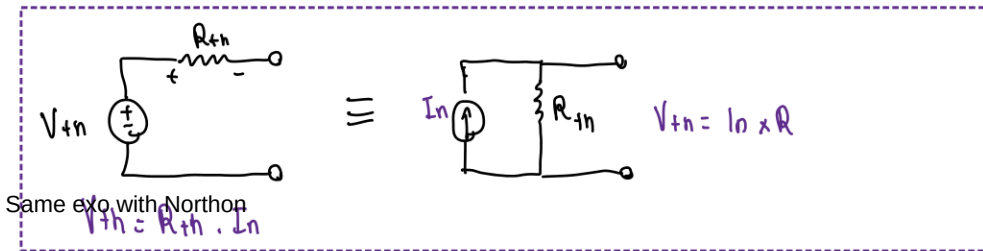
$$i = 15 \times \frac{8}{24+8} = 3,75 \text{ Amp}$$

$$\hookrightarrow V_A = 3,75 \times 12 = 45V$$

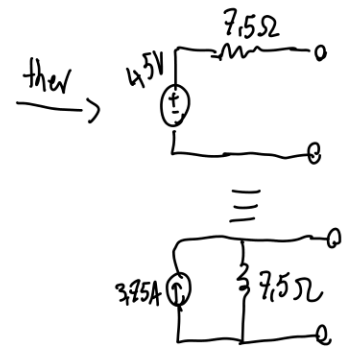
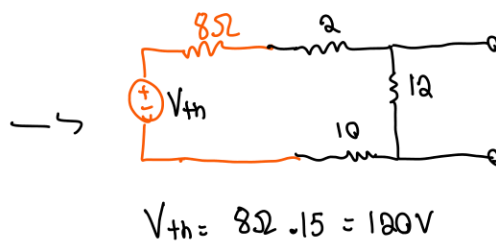
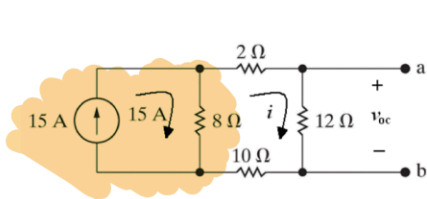


← circuit their equivalent

Norton

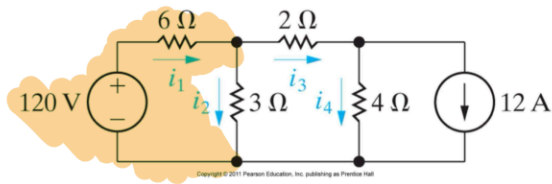


Same exo with Norton



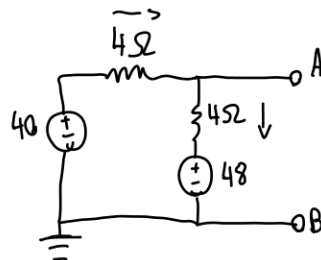
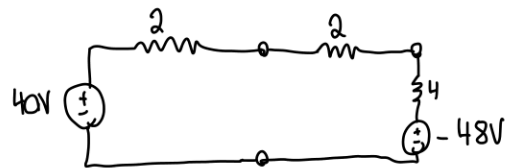
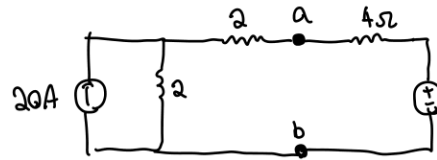
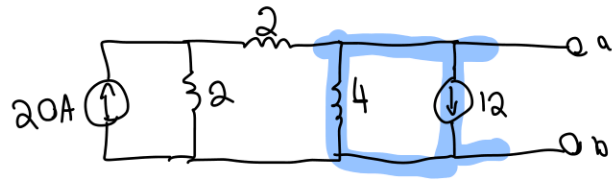
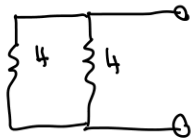
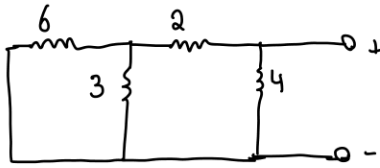
Principe de superposition – Exemple (1)

- Calculer le courant i_3



$$i_1 = i_3 + i_2$$

$$6i_1 =$$



$$\begin{aligned} 4i_1 - 4i_2 &= 8 \\ i_1 - i_2 &= 2 \\ i_2 &= (2i_1) \end{aligned}$$

Vocabulaire :

Nœud : point où 2+ composants se rejoignent

Nœud essentiel : 3+ compo

Parcours : chemin avec n° compo en double

Branche : parcours reliant 2 nœuds

Branche ess : parcours relie 2 nœuds essentiels sans passer par autre ess

Boucle : parcours fermé

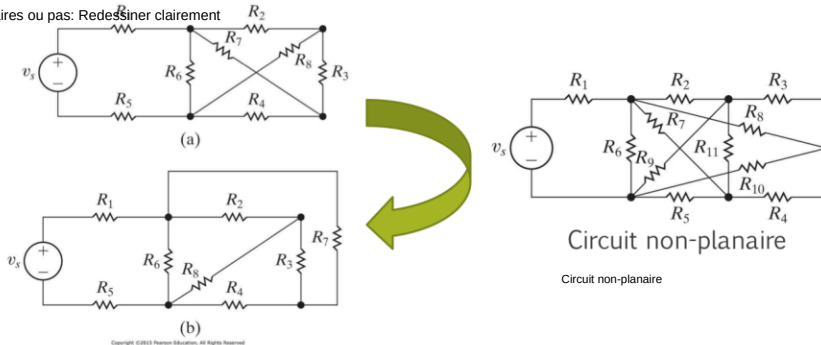
Maille : boucle sans autres boucle

Terminologie

- Nommer (variables) les tensions des nœuds essentiels restants

- **Circuit planaire**: Circuit qui peut se dessiner sur un plan sans que des branches se croisent.

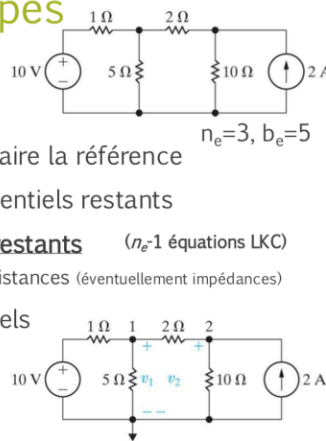
- Circuits planaires ou pas: Redessiner clairement



Méthode des nœuds - Étapes

Basée sur le LKC aux nœuds essentiels

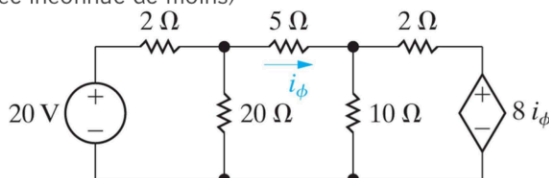
- **Circuits planaires ou pas**: Redessiner clairement
- Sélectionner un des nœuds essentiels pour en faire la référence
- Nommer (variables) les tensions des nœuds essentiels restants
- Écrire les équations LKC des nœuds essentiels **restants** ($n_e - 1$ équations LKC)
 - Courants inconnus exprimés en fonction des tensions et résistances (éventuellement impédances)
- Solutionner pour les tensions de nœuds essentiels
- Vérifier votre solution
- Dédire d'autres quantités (courants) au besoin



Méthode spécifique à intra
maybe final too

Cas spécial: Sources dépendantes

- La même méthode s'applique s'il y a des sources dépendantes
- Il faut une **équation de substitution** pour chaque source dépendante et qui définit la variable dont dépend la source dépendante **en termes d'autres variables existantes**
 - Cela permet de relier les deux quantités entre elles (donc une variable de source inconnue de moins)



Vocabulaire :

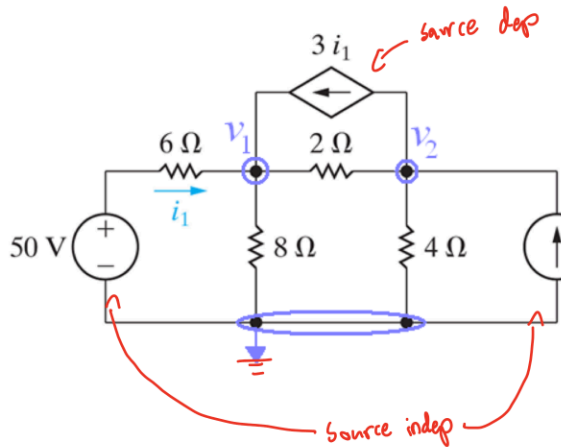
Méthode des nœuds Example 3 (1)

$$\frac{V_1}{8} + \frac{V_1 - V_2}{2} + \frac{V_2 - V_1}{4} = 5$$

$$\frac{V_1}{8} + \frac{V_1 - V_2}{2} + \frac{V_2 - V_1}{4} = 5$$

$$3V_1 - V_2 = 16$$

$$3V_1 - V_2 = 16$$



$$\begin{aligned} i_1 &= \frac{50 - V_1}{6} \\ i_2 &= \frac{V_2 - V_1}{2} \\ i_4 &= \frac{V_1 - V_2}{4} \end{aligned}$$

$$i_8 = \frac{V_1}{8}$$

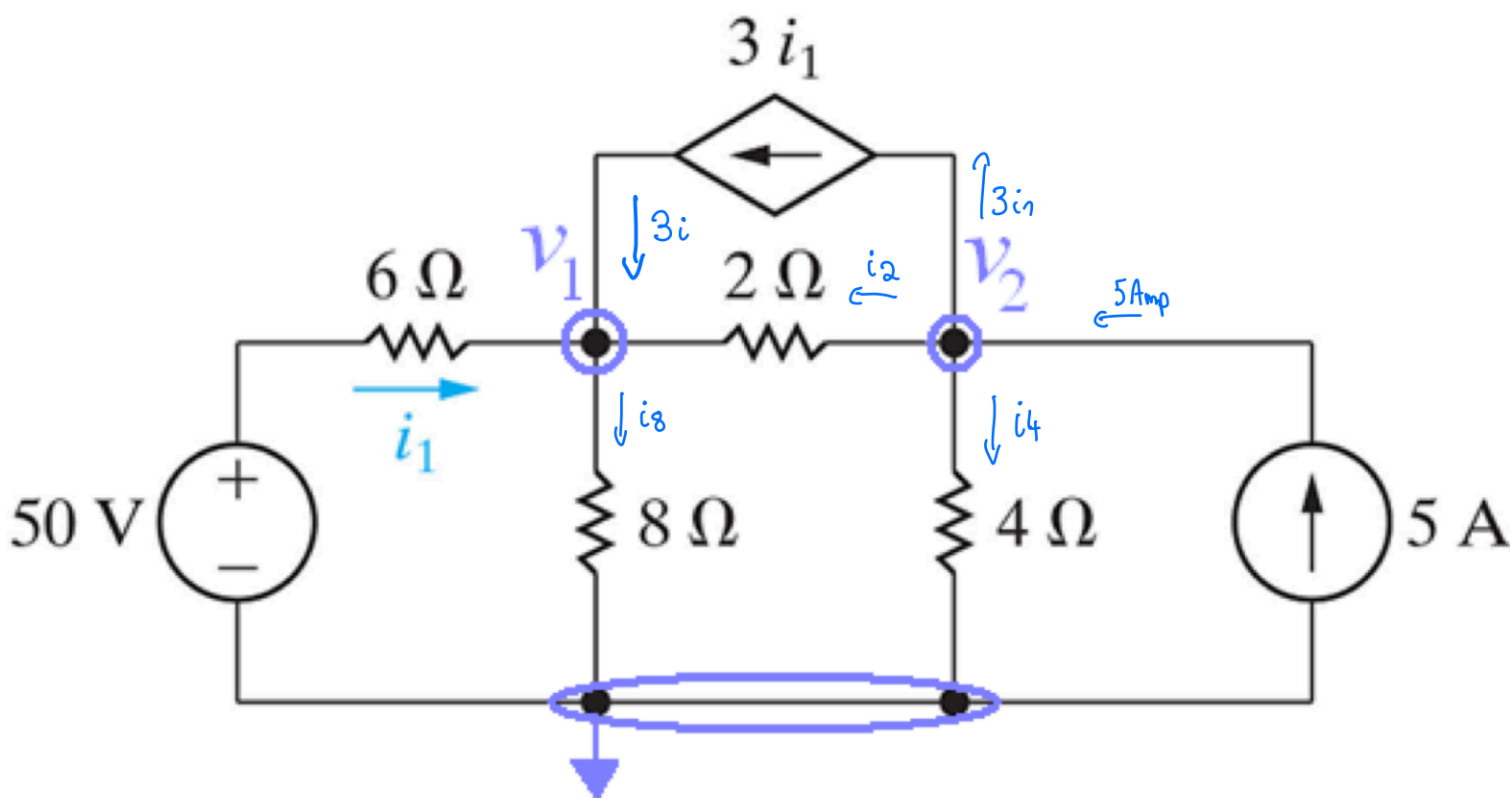
$$3i_1 - i_2 - i_4 = 0$$

$$3i_1 - i_2 - i_4 = 0$$

$$3i_1 - i_2 - i_4 = 0$$

$$KCL \text{ à } v_1: \frac{v_1 - 50}{6} + \frac{v_1}{8} + \frac{v_1 - v_2}{2} - 3i_1 = 0$$

$$KCL \text{ à } v_2: \frac{v_2 - v_1}{2} + \frac{v_2}{4} - 5 + 3i_1 = 0$$



$$V_1: 4i_1 + i_2 = i_8$$

$$V_2: 5 = 3i_1 + i_2 + i_4$$

$$i_1 = \frac{50 - V_1}{6}$$

$$i_2 = \frac{V_2 - V_1}{2}$$

$$i_8 = V_1/8$$

$$i_4 = V_2/4$$

$$V_1: \frac{4}{6} (50 - V_1) + \frac{V_2 - V_1}{2} = \frac{V_1}{8}$$

$$V_2: 5 = \frac{3}{6} (50 - V_1) + \frac{V_2 - V_1}{2} + \frac{V_2}{4}$$

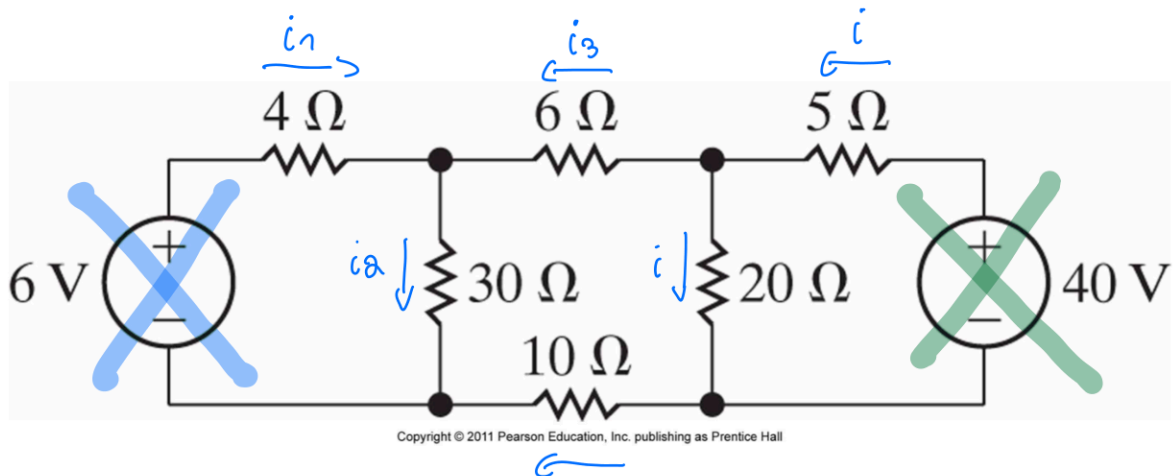
$$\left. \begin{aligned} V_1: \frac{4}{6} (50 - V_1) + \frac{V_2 - V_1}{2} &= \frac{V_1}{8} \\ V_2: 5 &= \frac{3}{6} (50 - V_1) + \frac{V_2 - V_1}{2} + \frac{V_2}{4} \end{aligned} \right\} \rightarrow \text{Ti solve} \Rightarrow \begin{aligned} V_1 &= 30V \\ V_2 &= 16V \end{aligned}$$

$$\left[\begin{array}{l} i_1 = \frac{50 - 32}{6} = 3 \text{ A} \quad i_2 = \frac{32 - 16}{2} = 8 \text{ A} \quad i_4 = 8 \text{ A} \quad i_8 = 4 \text{ A} \\ p = V i \end{array} \right.$$

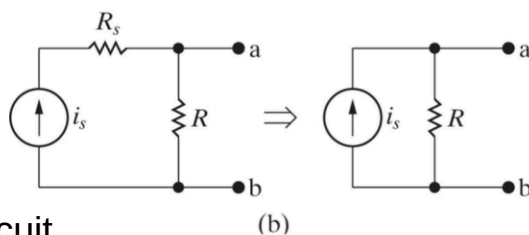
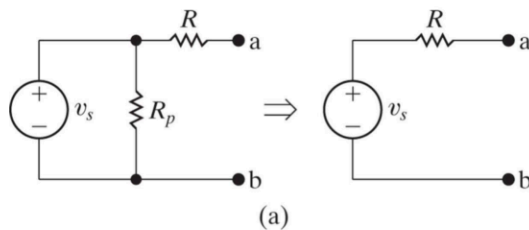
Simplifier un circuit

- Est-ce que la source de 6 volts absorbe ou délivre de la puissance?

$i' = i$ sans bleu + i sans vert



Cas spéciaux: on veut pouvoir faire les transformations suivantes



Simplifier un circuit

\$\$

$$\begin{array}{l} i_1 = \frac{50 - 32}{6} = 3 \text{ A} \quad i_2 = \frac{32 - 16}{2} = 8 \text{ A} \quad i_4 = 8 \text{ A} \quad i_8 = 4 \text{ A} \\ p = V i \end{array}$$

\$\$